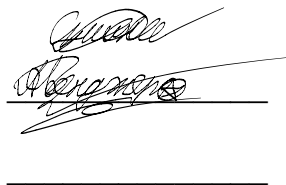


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике»
ТЕМА: Работа с ультразвуковым дальномером (прерывания + регистр
TCNT)
Вариант 8

Студенты гр. 2491

Преподаватель



Сулинский Е.В.
Недовизий А.И.

Копычев М.М.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы:

Познакомиться с ультразвуковым дальномером и научиться получать от него информацию о расстоянии до препятствия.

Общие сведения

В настоящее время очень удобным средством измерения расстояния стал дальномер. Он используется в геодезии, строительстве, топографии и т.п. Дальномеры бывают разных видов – ультразвуковые, лазерные и световые. В данной работе используется ультразвуковой дальномер, схема которого изображена на рисунке 1.

Ножка РЕ6 служит для подачи коротких импульсов длительностью 10 мкс для начала измерения расстояния (обозначена как Trig). Ножка РЕ7 – выход дальномера – с него “снимается” импульс, ширина которого равна времени, за которое сигнал дошел до препятствия и вернулся обратно. Ножка дальномера, подключенная к выводу РЕ7 – подключена непосредственно к ножке внешних прерываний.

Соотношения, связывающие цвет свечения излучателя с состоянием разрядов порта, показаны в таблице №1 ниже.

Таблица №1

Цвет свечения	Выводы диода	Разряды PORTE		
		РЕ3	РЕ4	РЕ5
Красный	R	0	0	1
Зеленый	G	0	1	0
Синий	B	1	0	0
Белый	R + G + B	1	1	1
Желтый	R + G	0	1	1
Фиолетовый	R + B	1	0	1
Голубой	G + B	1	1	0

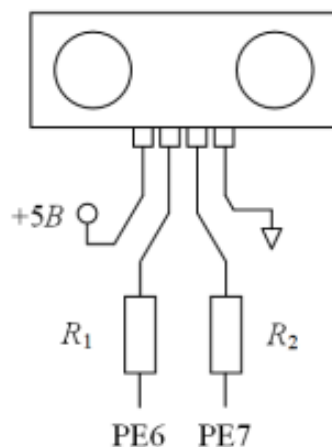


Рисунок 1 – Схема подключения ультразвукового дальномера

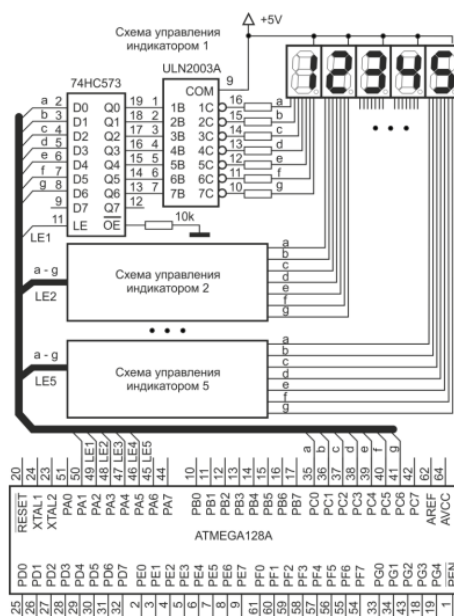


Рисунок 2 – Схема подключения семисегментных индикаторов

Вариант задания №4

№ Вар.	Препятствие близко	Препятствие далеко
8	белый	зеленый

Блок-схемы

а) Функция `uint8_t Digit (int32_t d, uint8_t m):`

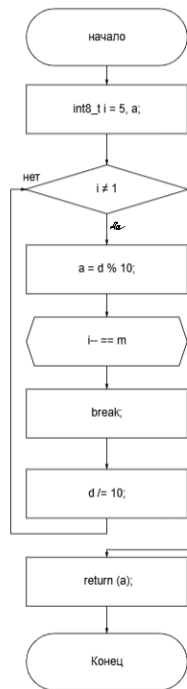


Рисунок 3 – Блок-схема функции `uint8_t Digit (int32_t d, uint8_t m)`

б) Функция `timer_init()`

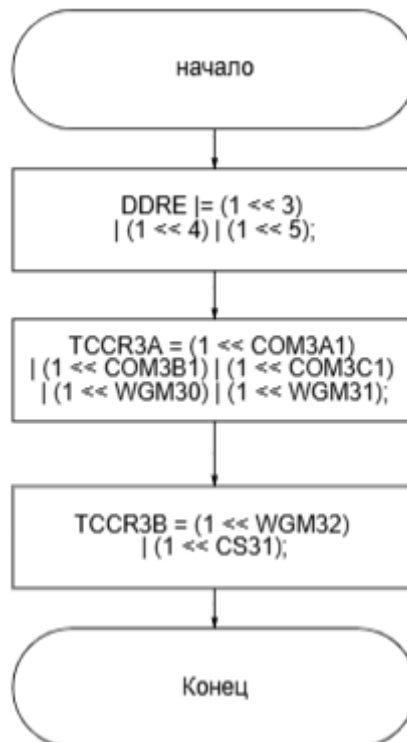


Рисунок 4 – Блок-схема функции `timer_init()`

в) Функция void LED(uint16_t value)

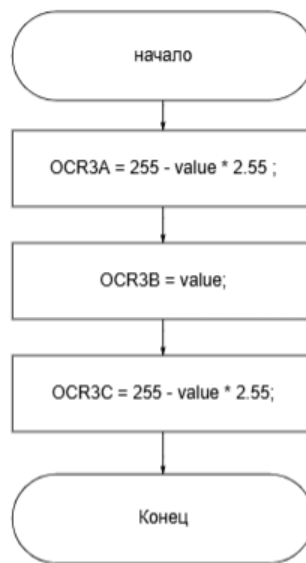


Рисунок 5 – Блок-схема функции void LED(uint16_t value)

г) Функция void init_segments():

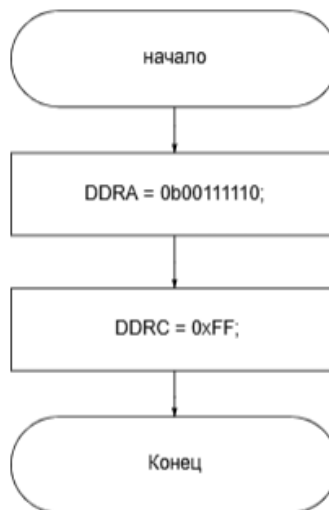


Рисунок 6 – Блок-схема функции void init_segments()

д) Функция void generate_impulse():

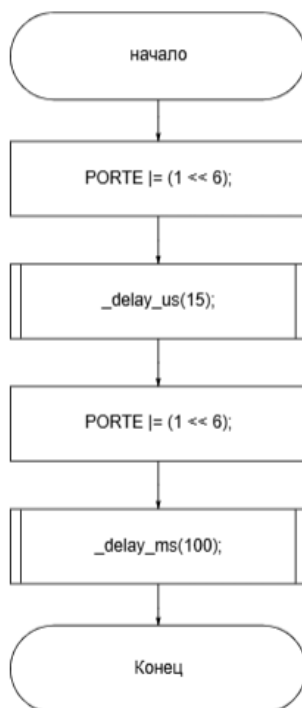


Рисунок 7 – Блок-схема функции void generate_impulse()

е) Функция void display(uint16_t dist):

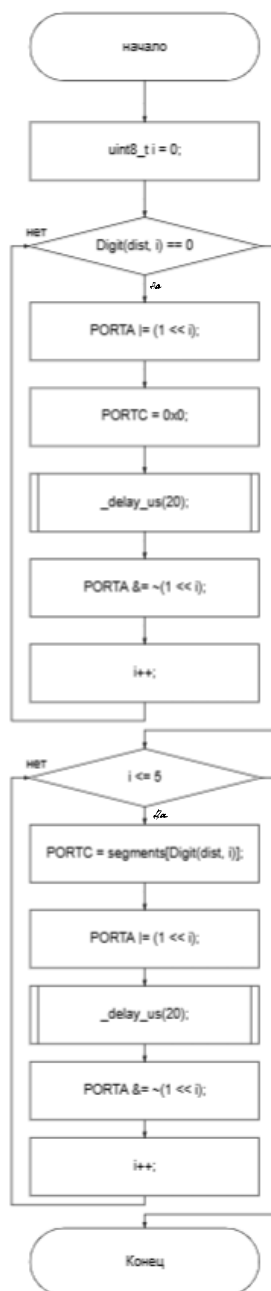


Рисунок 8 – Блок-схема функции void display(uint16_t dist)

ж) Функция `int main(void)`:

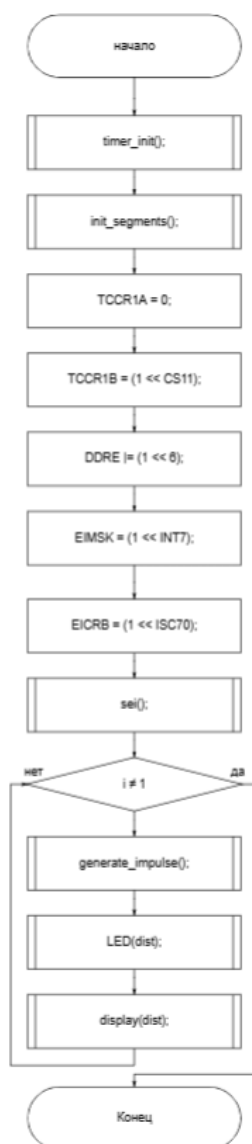


Рисунок 9 – Блок-схема функции `int main(void)`

3) Функция ISR(INT7_vect):



Рисунок 10 – Блок-схема функции ISR(INT7_vect)

Код программы:

```

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 11059200UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

const uint8_t segments[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D,
0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};

uint16_t pulseWidth = 0; // Объявление переменной pulseWidth

int8_t Digit(int32_t d, uint8_t m)
{

```

```

int8_t i = 5, a;
while (i)
{
    // цикл по разрядам числа
    a = d % 10; // выделяем очередной разряд
    if (i-- == m)
        break; // выделен заданный разряд - уходим
    d /= 10;    // уменьшаем число в 10 раз
}
return (a);
}

void timer_init()
{
    DDRE |= (1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5);
    TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << COM3B1) | (1 << COM3C1) | (1
<< WGM30) | (1 << WGM31);
    TCCR3B = (1 << WGM32) | (1 << CS31);
}

void LED(uint16_t value)
{
    OCR3A = 255 - value * 2.55 ;
    OCR3B = value;
    OCR3C = 255 - value * 2.55;
}

void init_segments()
{
    DDRA = 0b00111110;
    DDRC = 0xFF;
}

```

```

void generate_impulse()
{
    PORTE |= (1 << 6);
    _delay_us(15);
    PORTE &= ~(1 << 6);
    _delay_ms(100);
}

```

```

void display(uint16_t dist)
{
    uint8_t i = 0;

    while (Digit(dist, i) == 0) // с помощью этого цикла мы
убираем нули
    {
        PORTA |= (1 << i);
        PORTC = 0x0;
        _delay_us(20); // пауза
        PORTA &= ~(1 << i);
        i++; // переход в следующий разряд
    }

    while (i <= 5) // запоминает i при котором у нас первая не
нулевая цифра и выводит последовательно оставшиеся цифры в
разряды
    {
        PORTC = segments[Digit(dist, i)];
        PORTA |= (1 << i);

        // подача в регистр нужной последовательности, чтобы
выбрать нужный разряд

        _delay_us(20); // подача в регистр нужной
последовательности, чтобы выбрать нужный разряд

        PORTA &= ~(1 << i); // ставим регистр в изначальное
значение
    }
}

```

```

        i++;                                // переход в следующий разряд
    }
}

uint16_t dist;

int main(void)
{
    timer_init();
    init_segments();

    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << CS11);

    DDRE |= (1 << 6);
    EIMSK = (1 << INT7);
    EICRB = (1 << ISC70);
    sei();
    while (1)
    {
        generate_impulse();
        LED(dist);
        display(dist);
    }
}

ISR(INT7_vect)
{
    if ((PINE & (1 << 7)) != 0)
    {
        // Запись начала в старшую часть
        TCNT1H = 0;
    }
}

```

```

        // Запись в младшую часть
        TCNT1L = 0;
    }
    else
    {
        // Чтение начала младшей части
        pulseWidth = TCNT1L;
        // Чтение старшей части
        pulseWidth |= (TCNT1H << 8);
    }

    dist = (float)pulseWidth/52; // примерно в см
    if (dist < 10)
        dist = 10;
    if (dist > 100)
        dist = 100;
}

```

Выводы:

В ходе лабораторной работы была написана программа для считывания результата измерения расстояния ультразвуковым датчиком и вывода показаний в сантиметрах на семисегментные индикаторы, а также индикации расстояния с помощью RGB-светодиодов. Пределы измерений расстояния от 0 см до 100см.

Когда препятствие близко, светодиод горит жёлтым, при удалении препятствия – красным. А также происходит вывод расстояния от 0 до 100 в сантиметрах на семисегментные индикаторы.